

**Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені
Івана Франка Факультет електроніки та
комп'ютерних технологій**

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконала

Студентка: групи ФЕП-11С

Хвіц Олександра

Перевірив:

ас: Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття функцій, умов, булевих виразів та циклів у графічному середовищі програмування Scratch; вивчити основи систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи числення в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення

- IBM-сумісна персональна обчислювальна машина;
- графічна мова програмування Scratch, доступна за посиланням <https://scratch.mit.edu/>.

Завдання до роботи

Розробити у середовищі Scratch програми, що реалізують такі елементи мови програмування: функції, умови, логічні вирази, цикли.

Хід роботи

1. Переведення десяткового числа у двійкову систему числення

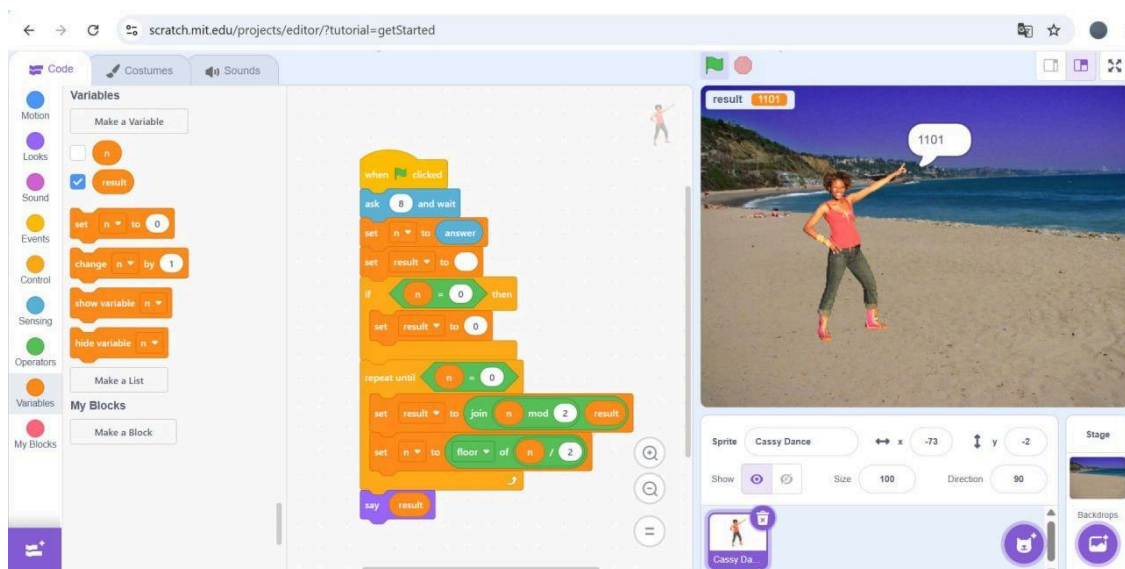


Рис. 1. Програма переведення десяткового числа у двійкову систему числення (приклад для введеного числа 8 — результат «1101»).

2. Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення

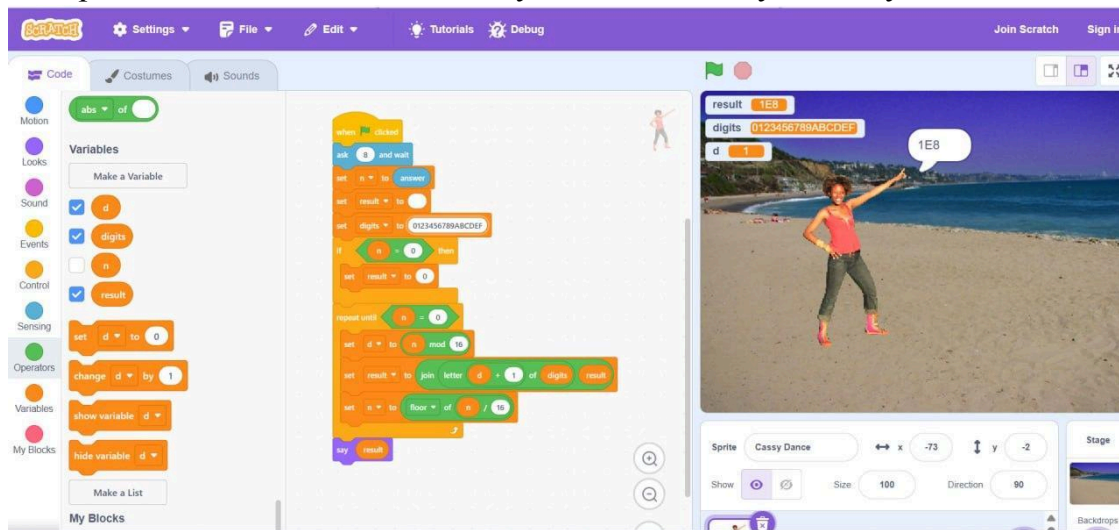


Рис. 2. Програма переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення (приклад для числа 500 — результат «1E8»).

3. Рух по параболічній траєкторії

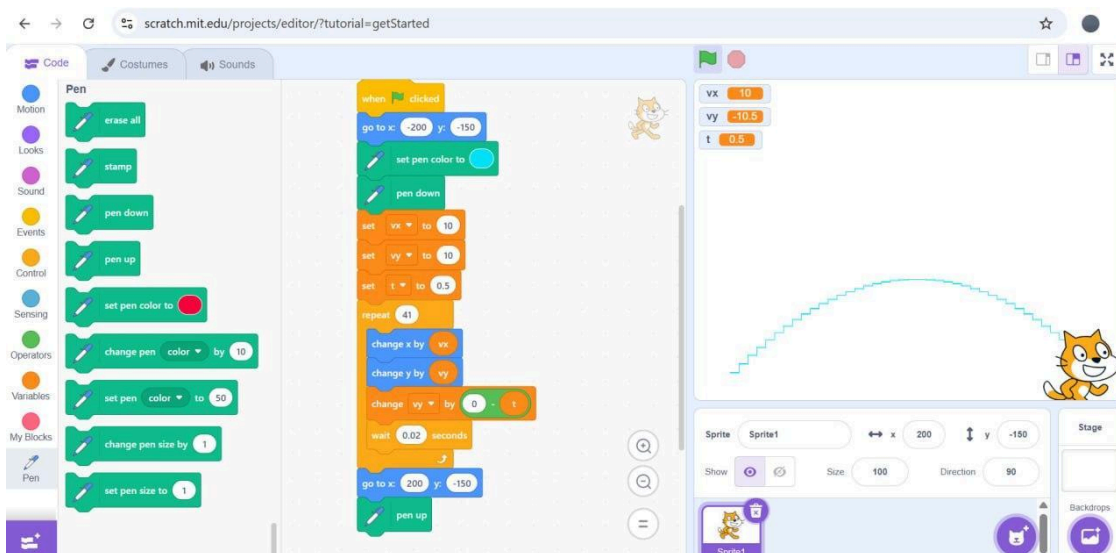


Рис. 3. Програма руху по параболічній траєкторії з лівого в правий нижній кут екрана.

5. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено основні поняття графічної мови програмування Scratch: функції, умови, логічні вирази та цикли.